



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Crimping dan Routing IPv4**

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

08 Mei 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital saat ini, jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi data yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Keandalan sebuah jaringan tidak hanya bergantung pada perangkat lunak yang digunakan, tetapi juga pada integritas infrastruktur fisik dan efisiensi manajemen pengalamatan datanya. Dua aspek fundamental yang menentukan keberhasilan komunikasi dalam jaringan lokal maupun luas adalah konektivitas fisik melalui kabel UTP dan pengaturan pengalamatan menggunakan protokol IPv4.

Permasalahan utama dalam pembangunan jaringan sering kali muncul dari kegagalan transmisi data akibat terminasi kabel yang tidak standar. Proses crimping menggunakan konektor RJ-45 dan kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) merupakan keterampilan esensial untuk memastikan sinyal elektrik dapat merambat tanpa gangguan (noise atau crosstalk). Pemahaman mengenai standar T568A dan T568B sangat krusial agar teknisi dapat menentukan penggunaan kabel straight-through untuk perangkat berbeda maupun crossover untuk perangkat sejenis.

Di sisi lain, setelah konektivitas fisik terbentuk, tantangan berikutnya adalah bagaimana data diarahkan secara tepat ke tujuan. IPv4 (Internet Protocol version 4) tetap menjadi standar pengalamatan yang paling luas digunakan meski adopsi IPv6 terus meningkat. Urgensi pembelajaran routing IPv4 terletak pada pemahaman mengenai bagaimana router menentukan jalur terbaik bagi paket data agar dapat melintasi segmen jaringan yang berbeda. Tanpa manajemen routing yang tepat, data akan terisolasi dalam satu jaringan lokal saja dan tidak dapat mencapai target di jaringan luar.

Keterkaitan topik ini dengan dunia nyata sangatlah erat. Implementasi crimping dan routing ditemukan pada instalasi jaringan kantor, pusat data (data center), hingga penyediaan layanan internet (ISP). Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu mengintegrasikan keahlian teknis perangkat keras dengan logika pemrosesan data, sehingga solusi jaringan yang dibangun tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga efisien secara sistemik dalam mendistribusikan informasi.

## 1.2 Dasar Teori

Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) merupakan media transmisi yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal karena efisiensinya dalam mengurangi interferensi elektromagnetik melalui lilitan pasangan kabel tembaga. Dalam teknis penyambungannya, kabel ini menggunakan konektor RJ-45 yang mengikuti standar internasional TIA/EIA-568A dan TIA/EIA-568B. Pemahaman terhadap urutan warna ini sangat krusial untuk menentukan tipe kabel, di mana kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch, sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis.

Proses pemasangan konektor pada kabel atau yang dikenal dengan istilah crimping merupakan langkah fisik untuk menjamin integritas koneksi elektrik melalui tekanan mekanis. Prinsip kerja dari crimping ini adalah menciptakan kontak listrik yang bersifat permanen dengan cara menusuk isolasi kabel tembaga sehingga setiap helai kabel terjepit dengan kuat pada pin logam konektor yang sesuai. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada penggunaan standar urutan warna yang benar guna memastikan pasangan kabel yang mengirim (transmit) dan menerima (receive) data berada pada posisi yang tepat, sehingga komunikasi data berjalan stabil tanpa gangguan sinyal.

Pada lapisan logika, Internet Protocol version 4 (IPv4) bertindak sebagai sistem pengalamatan

yang memungkinkan perangkat saling mengenali melalui deretan angka 32-bit yang biasanya ditulis dalam format dotted-decimal. Setiap alamat IPv4 terdiri dari Network ID yang mengidentifikasi jaringan dan Host ID yang mengidentifikasi perangkat spesifik, di mana keduanya dipisahkan melalui mekanisme subnet mask. Pengalamatan ini harus dikonfigurasi dengan tepat agar setiap paket data memiliki identitas asal dan tujuan yang valid saat berpindah di dalam ekosistem jaringan.

Selanjutnya, agar komunikasi dapat terjadi antar segmen jaringan yang berbeda, diperlukan mekanisme routing yang dijalankan oleh perangkat router pada lapisan network. Routing IPv4 adalah proses cerdas untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data dengan cara memeriksa alamat IP tujuan pada header paket dan mencocokkannya dengan informasi dalam tabel rute (routing table). Dalam skala praktikum, sering diterapkan static routing di mana jalur ditentukan secara manual, serta penggunaan default gateway sebagai pintu keluar utama bagi data yang ingin menuju jaringan di luar cakupan lokal agar dapat melintasi berbagai infrastruktur jaringan yang berbeda.

## 2 Tugas Pendahuluan

### 2.1 Study Case

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi (50 perangkat); Departemen Administrasi (20 perangkat); Departemen Keuangan (10 perangkat); Departemen R&D (100 perangkat).

Administrator jaringan diminta untuk: Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen, Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP, Memastikan tidak ada overlap antar subnet, Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

### 2.2 Penyelesaian

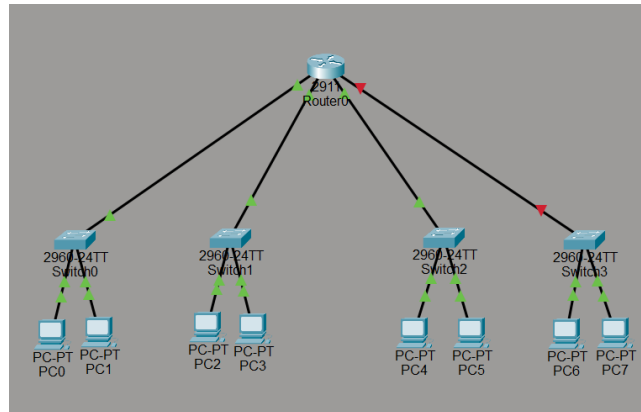
1. a. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.

| Departemen   | Network      | Rentang Host                  | Prefix |
|--------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Produksi     | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.62  | /26    |
| Administrasi | 192.168.20.0 | 192.168.20.1 - 192.168.20.30  | /27    |
| Keuangan     | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 - 192.168.30.14  | /28    |
| R&D          | 192.168.40.0 | 192.168.40.1 - 192.168.40.126 | /25    |

- b. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing. Total subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, yaitu:

- (a) Departemen Produksi: 192.168.10.0/26
- (b) Departemen Administrasi: 192.168.20.0/27
- (c) Departemen Keuangan: 192.168.30.0/28
- (d) Departemen R&D: 192.168.40.0/25

2. Topologi sederhana router menghubungkan semua subnet:



**Gambar 1:** Topologi Sederhana LAN

3. Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah: Static Routing yang diimplementasikan bersamaan dengan prinsip Classless Inter-Domain Routing (CIDR).

Penggunaan Static Routing sangat cocok karena tidak memerlukan pertukaran informasi rute antar router secara berkala. Hal ini menghemat penggunaan CPU dan RAM pada router karena perangkat tidak perlu menjalankan algoritma pencarian jalur yang berat, sehingga performa transmisi data antar departemen (seperti dari Produksi ke R & D) tetap maksimal. Dalam topologi yang telah dibuat, hanya terdapat satu router tunggal yang menjadi pusat (central gateway) bagi semua departemen.

Selain itu, penggunaan Static Routing menjadi lebih terjamin karena tabel rute diisi secara manual oleh administrator, router tidak akan menerima atau memproses paket update rute dari pihak luar (mencegah infiltrasi rute).

Penggunaan routing berbasis CIDR digunakan karena diminta untuk membuat perencanaan alokasi IP address serta menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan tanpa memboroskan IP oleh perusahaan. Dengan menggunakan CIDR, teknik VSLM (Variable Length Subnet Masking) dapat digunakan untuk menyesuaikan prefix dengan jumlah perangkat di setiap departemen. Contoh /28 untuk Departemen Keuangan dengan 10 PC. Oleh karena itu, penerapan CIDR digunakan untuk menentukan prefix subnet yang paling sesuai untuk kebutuhan masing-masing departemen, memastikan penggunaan alamat IP dengan efisien, tidak ada overlap antar-subnet.